CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AN 1
ENSEMBLE $\mathbb{Q}$ DES NOMBRES RATIONNELS : OPÉRATIONS

Rappels. $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$; $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$; $\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\times\frac{d}{c}$. On simplifie toujours le résultat.

Correction de l'exercice 1 : Sommes

a) Dénominateur commun 168 : $A=-\frac{32}{168}+\frac{49}{168}=\boxed{\frac{17}{168}}$.

b) $B=\frac{7}{2}+\frac{16}{2}=\boxed{\frac{23}{2}}$.

c) $C=-\frac{1}{4}-\frac{7}{8}=-\frac{2}{8}-\frac{7}{8}=\boxed{-\frac{9}{8}}$.

d) $D=\frac{5}{4}-\frac{1}{8}=\frac{10}{8}-\frac{1}{8}=\boxed{\frac{9}{8}}$.

Correction de l'exercice 2 : Différences

a) $E=\frac{9}{12}-\frac{8}{12}=\boxed{\frac{1}{12}}$

b) $F=-\frac{9}{24}+\frac{20}{24}=\boxed{\frac{11}{24}}$

c) $G=7-\frac{1}{2}=\boxed{\frac{13}{2}}$

d) $H=\frac{4}{44}+\frac{55}{44}=\boxed{\frac{59}{44}}$

Correction de l'exercice 3 : Produits

a) $I=\boxed{\frac{16}{35}}$

b) $J=\frac{3\times15}{10\times21}=\frac{3\times3\times5}{2\times5\times3\times7}=\boxed{\frac{3}{14}}$

c) $K=\frac{4\times35}{15\times36}=\frac{4\times5\times7}{3\times5\times4\times9}=\boxed{\frac{7}{27}}$

d) $L=\frac{44\times5}{15}=\boxed{\frac{44}{3}}$

Correction de l'exercice 4 : **Quotients**

a) $M = -\dfrac{7}{5} \times \dfrac{1}{3} = \boxed{-\dfrac{7}{15}}$

b) $N = \dfrac{2}{3} \times \left(-\dfrac{1}{12}\right) = \boxed{-\dfrac{1}{18}}$

c) $P = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{5}{4} = \boxed{\dfrac{5}{6}}$

d) $R = \dfrac{9}{4} \times \dfrac{8}{3} = \boxed{6}$

Correction de l'exercice 5 : **Priorités (1)**

$S = \dfrac{5}{6} - \dfrac{15}{98} = \dfrac{245}{294} - \dfrac{45}{294} = \dfrac{200}{294} = \boxed{\dfrac{100}{147}}$; $T = \dfrac{9}{5} : \dfrac{7}{2} = \dfrac{9}{5} \times \dfrac{2}{7} = \boxed{\dfrac{18}{35}}$.

Correction de l'exercice 6 : **Priorités (2)**

$U = 1 - \dfrac{3}{4} \times \dfrac{1}{2} = 1 - \dfrac{3}{8} = \boxed{\dfrac{5}{8}}$; $V = \dfrac{11}{12} : \dfrac{1}{3} = \dfrac{11}{12} \times 3 = \boxed{\dfrac{11}{4}}$.

Correction de l'exercice 7 : **Valeur absolue**

$\left|-\dfrac{3}{7}\right| = \boxed{\dfrac{3}{7}}$; $\left|\dfrac{4}{6} - \dfrac{5}{6}\right| = \left|-\dfrac{1}{6}\right| = \boxed{\dfrac{1}{6}}$; $\left|-\dfrac{3}{4}\right| = \boxed{\dfrac{3}{4}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Fractions de fractions**

$W = \dfrac{3/2}{2/3} = \dfrac{3}{2} \times \dfrac{3}{2} = \boxed{\dfrac{9}{4}}$; $X = \dfrac{-3/5}{4/5} = -\dfrac{3}{5} \times \dfrac{5}{4} = \boxed{-\dfrac{3}{4}}$.

Correction de l'exercice 9 : **Problème : le champ**

1) Maïs : $1 - \dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{15-6-5}{15} = \boxed{\dfrac{4}{15}}$.

2) Arachide : $\dfrac{2}{5} \times 45 = \boxed{18 \text{ ha}}$; mil : $\dfrac{1}{3} \times 45 = \boxed{15 \text{ ha}}$; maïs : $\dfrac{4}{15} \times 45 = \boxed{12 \text{ ha}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Problème : le salaire**

1) Après le loyer il reste $\dfrac{3}{4}$; nourriture : $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{1}{2}$. Il reste $1 - \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{2} = \boxed{\dfrac{1}{4}}$ du salaire.

2) $\dfrac{1}{4}$ du salaire $= 37\,500$ F, donc salaire $= \boxed{150\,000 \text{ F}}$; loyer $= \boxed{37\,500 \text{ F}}$; nourriture $= \boxed{75\,000 \text{ F}}$.

LN EDUCATION